PANDUAN DEPLOYMENT SISTEM

BidPulse — Real-Time Live Auction Simulator & CMS Controller

🌐 Domain: simbid.labtry.my.id | 🖥️ Server: 46.202.138.88:65002 | 📦 Target: public_html | ⚡ Port: 3000

1. Informasi Server & Lingkungan Hosting

Parameter	Nilai Konfigurasi
Alamat Domain	`simbid.labtry.my.id` (HTTPS aktif)
Koneksi SSH	`ssh -p 65002 u141095167@46.202.138.88`
Direktori Tujuan	`~/domains/simbid.labtry.my.id/public_html`
Repository GitHub	`https://github.com/Kizker/bid-simulator.git`
Port Aplikasi Internal	`3000` (di-reverse proxy ke domain publik)
Engine Runtime	Docker Compose ATAU Node.js v20+ / PM2
Database Engine	SQLite (Persistent file di `./data/simulator.db`)

💡 **Catatan Penting Arsitektur:** Aplikasi ini menggunakan **Next.js App Router** yang terintegrasi dengan custom HTTP server **Socket.io** (`server.ts`). Komunikasi dua arah WebSocket berjalan pada path `/api/socketio` . Web server hosting wajib meneruskan (reverse-proxy) header Upgrade WebSocket ke port 3000.

2. Panduan Setup Awal (First-Time Setup)

Lakukan langkah-langkah berikut sekali saja saat pertama kali menyiapkan aplikasi di server hosting:

1 Akses Server via SSH

Buka terminal di komputer Anda, lalu masuk ke server hosting dengan perintah:

```
ssh -p 65002 u141095167@46.202.138.88
```

(Masukkan password akun hosting Anda saat diminta).

2 Masuk ke Direktori Domain & Bersihkan Folder Default

```
cd ~/domains/simbid.labtry.my.id/public_html

# Opsional: Jika folder berisi file index.html default bawaan hosting, backup/hapus terlebih dahu
rm -f default.php index.html
```

3 Clone Repository dari GitHub

```
# Clone repo ke direktori saat ini
git clone https://github.com/Kizker/bid-simulator.git .
```

4 Siapkan File Konfigurasi Environment (.env)

Salin file template `.env.example` menjadi `.env`:

```
cp .env.example .env

# Buat folder data untuk database SQLite agar writable
mkdir -p data logs
```

3. Eksekusi Menjalankan Aplikasi (Pilih Metode)

Server Hostinger Anda mendukung dua pilihan metode deployment:

PILIHAN A: Menggunakan Docker & Docker Compose (Rekomendasi VPS)

Jika server hosting Anda memiliki akses Docker Engine, cukup jalankan perintah:

```
# Build image dan jalankan container di background
docker compose up -d --build

# Cek status container yang berjalan
docker compose ps

# Cek log aplikasi real-time
docker compose logs -f
```

> Aplikasi akan langsung berjalan di container `bid-simulator` pada port 3000 dengan volume database otomatis tersimpan di folder host `./data`.

PILIHAN B: Menggunakan Node.js Native & PM2 (Rekomendasi Cloud / Shared)

Jika server hosting tidak memiliki Docker, gunakan Node.js v20 dan PM2:

```
# 1. Pastikan pnpm tersedia (jika belum ada)
npm install -g pnpm@12.6.0 pm2

# 2. Instal dependensi proyek
pnpm install --frozen-lockfile

# 3. Kompilasi production build Next.js
pnpm build

# 4. Jalankan aplikasi menggunakan PM2
pm2 start ecosystem.config.cjs

# 5. Simpan state PM2 agar otomatis hidup saat server reboot
pm2 save
pm2 startup
```

4. Konfigurasi Reverse Proxy (.htaccess)

Agar pengunjung domain `https://simbid.labtry.my.id` dapat mengakses aplikasi Next.js & Socket.io di port 3000, aktifkan file `.htaccess` di folder `public_html`:

```
cp .htaccess.example .htaccess
```

Isi konfigurasi `.htaccess` yang sudah disiapkan mencakup:

- Proxy pass seluruh request HTTP ke `http://127.0.0.1:3000`.
- Proxy pass protokol WebSocket (`Upgrade: websocket`) ke `ws://127.0.0.1:3000`.
- Header `X-Robots-Tag: noindex, nofollow` untuk proteksi Anti-SEO agar tidak masuk ke Google.

5. Prosedur Deploy Lanjutan (Update / Perbaikan Kode)

Ketika Anda telah melakukan perbaikan kode di laptop dan melakukan `git push` ke GitHub, berikut cara memperbarui aplikasi di server:

Opsi 1: Otomatisasi 1-Klik via deploy.sh (Paling Cepat)

Masuk ke server via SSH dan jalankan script otomatis:

```
ssh -p 65002 u141095167@46.202.138.88
cd ~/domains/simbid.labtry.my.id/public_html
./deploy.sh
```

Script ini akan otomatis melakukan `git pull`, rebuild, dan me-restart container/PM2 tanpa menghapus database.

Opsi 2: Update Manual Bertahap

Jika Menggunakan Docker	Jika Menggunakan PM2 / Node.js

`git pull origin main`
`docker compose build`
`docker compose up -d`
	`git pull origin main`
	`pnpm install`
	`pnpm build`
	`pm2 reload bid-simulator`

6. Manajemen Database SQLite & Keamanan Data

- **Lokasi Database:** Seluruh data unit lelang, akun pengguna, karakter bot, dan histori penawaran tersimpan di `data/simulator.db`.
- **Sifat Persisten:** File ini **TIDAK AKAN HILANG** saat update kode atau restart container karena sudah diproteksi oleh `.dockerignore` dan volume mount.
- **Cara Backup Rutin:** Cukup salin file database sebelum melakukan update besar:

```
# Backup cepat database
cp data/simulator.db data/simulator_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).db
```

7. Perintah Monitoring & Troubleshooting

Kebutuhan	Perintah (Docker)	Perintah (PM2)
Melihat Status	`docker compose ps`	`pm2 status`
Melihat Log Real-Time	`docker compose logs -f --tail=50`	`pm2 logs bid-simulator`
Restart Aplikasi	`docker compose restart`	`pm2 restart bid-simulator`
Stop Aplikasi	`docker compose down`	`pm2 stop bid-simulator`

✅ **Status Siap Live:** Setelah mengikuti prosedur di atas, buka browser dan akses **https://simbid.labtry.my.id** untuk penawaran mobile publik, dan **https://simbid.labtry.my.id/admin** untuk mengakses Pusat Kontrol Live Bidding.